

27MIBI.

# FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA



**Universidad**  
Internacional  
de Valencia

Dr. Maria Pardo Figueres



## **Tema 4:**

**Introducción a metabolismos: Metabolismo de glúcidos.  
Fosforilación oxidativa. Metabolismo de lípidos**

# Metabolismo lipídico: sales biliares

Los **lípidos**, especialmente los **triacilglicéridos**, son las sustancias de reserva por excelencia.

De su degradación se obtiene más energía que de la degradación de los glúcidos

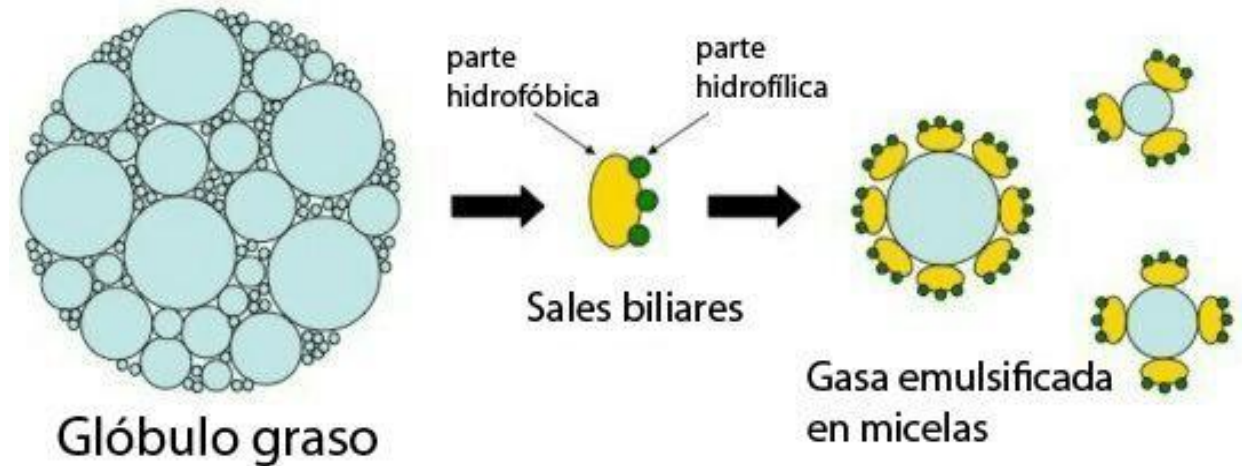
- 1g glúcidos → 4 Kcal/g

- **1g lípidos → 9 Kcal/g**

Al ser tan **insolubles en agua**, la grasa debe **emulsionarse** antes de ser digerida y transportada a la mucosa intestinal.

**Sales Biliares:** emulsionan las grasas para facilitar su absorción y transporte.

- Actúan como **detergentes**, reduciendo la **Tensión Superficial**
- Contribuyen a dispersar los lípidos en pequeñas partículas y, por lo tanto, hay **más superficie expuesta a la acción de las lipasas**



# Metabolismo lipídico: Digestión enzimática

## Metabolismo lipídico: digestión de los triglicéridos

### 1. Emulsificación

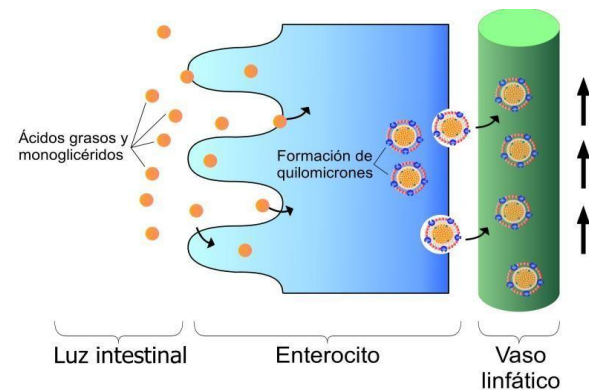
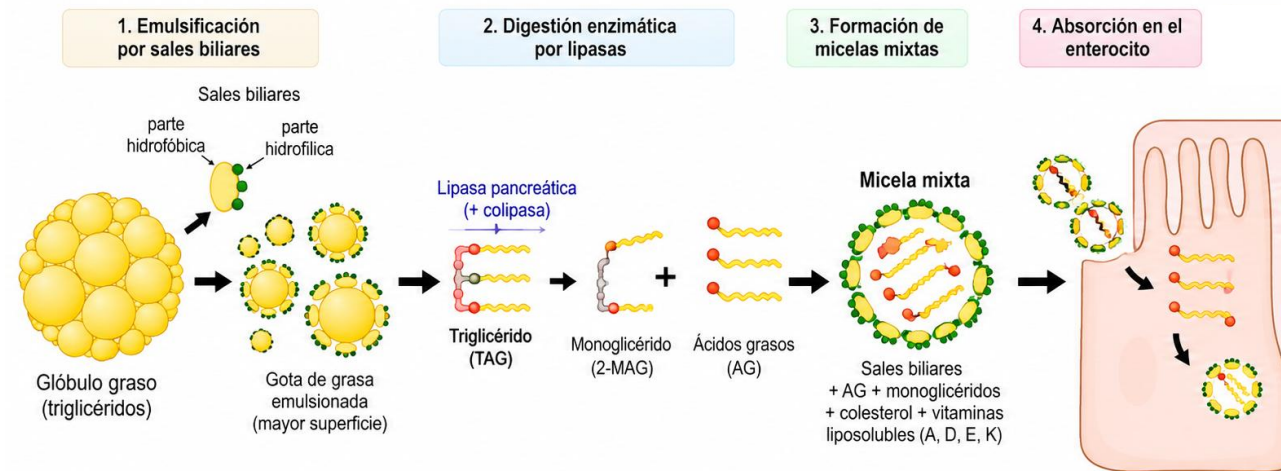
- Las **sales biliares** dispersan los grandes glóbulos de grasa.
- Se forman **gotas más pequeñas** → aumenta la superficie disponible.
- Las sales biliares **no digieren** los triglicéridos.

### 2. Digestión enzimática

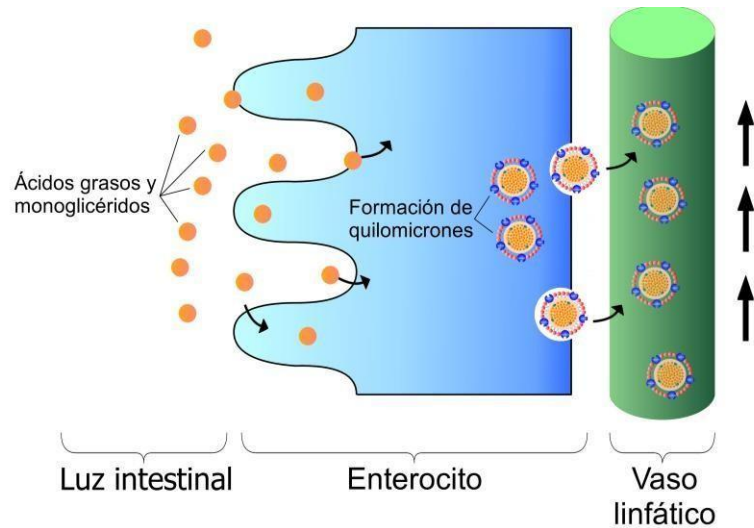
- La lipasa pancreática actúa sobre los triglicéridos.
  - Hidroliza los enlaces éster que unen los ácidos grasos al glicerol.
- $\text{Triglicérido} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{ ácidos grasos} + 2\text{-monoglicérido}$

### 3. Formación de micelas

- Los productos de la digestión se asocian con las **sales biliares**.
- Se forman **micelas mixtas**, que acercan los lípidos a la superficie del enterocito.
- Los **ácidos grasos y monoglicéridos** pueden entonces ser absorbidos por los enterocitos

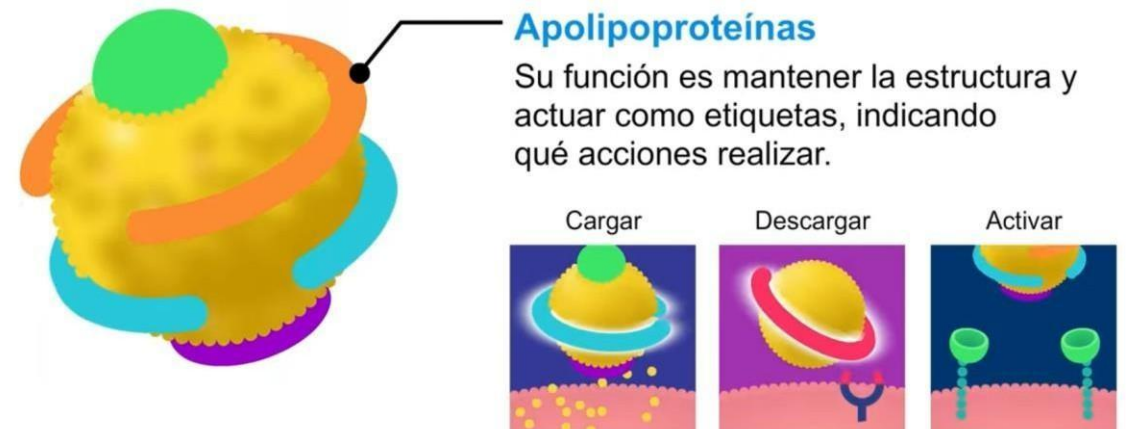
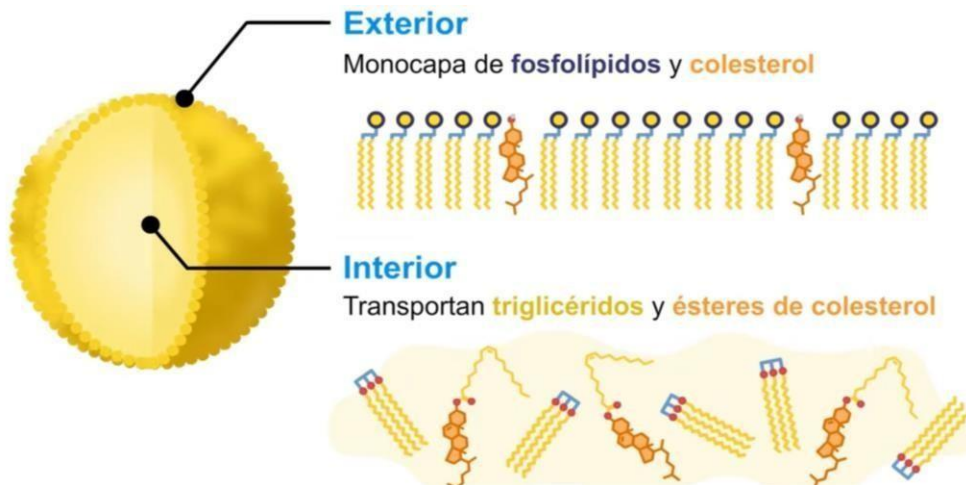


# Metabolismo lipídico: Absorción, Reensamblaje y Transporte



- Los **enterocitos** captan los productos de la digestión lipídica.
- En su interior, los lípidos son **reestructurados**:
  - **Ácidos grasos + monoglicéridos** → Convertidos en **triglicéridos (TAG)**.
  - **Colesterol libre** → Transformado en **ésteres de colesterol**.
- Se empaquetan para su transporte por el **sistema linfático** y luego al **torrente sanguíneo**.

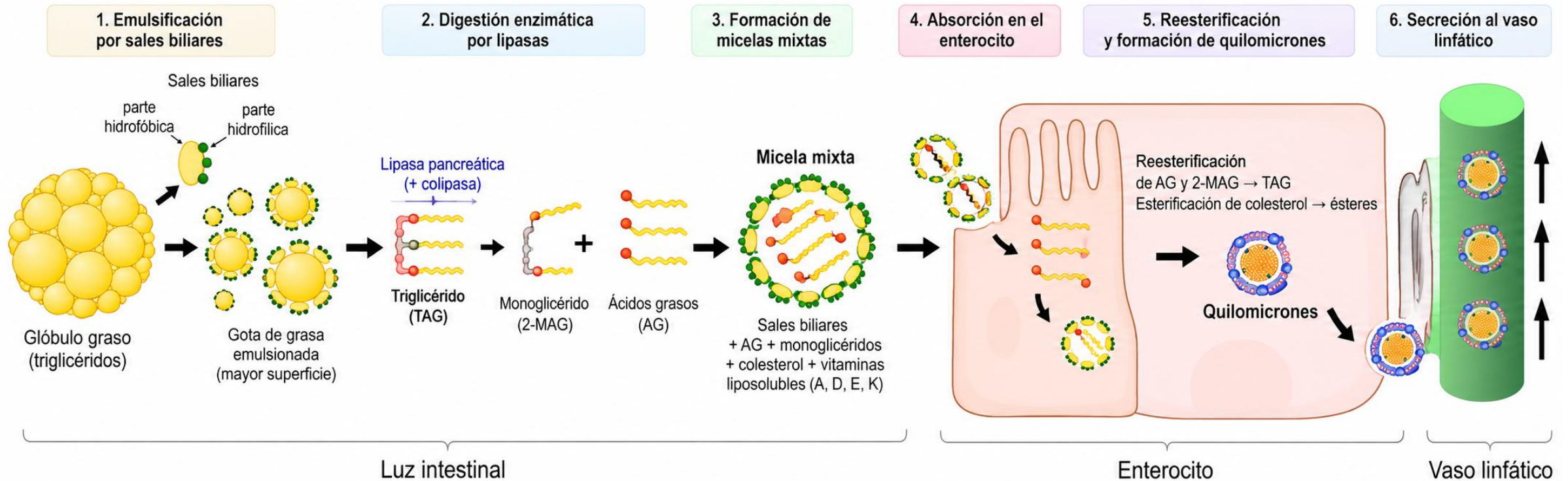
**Lipoproteína:** complejo macromolecular esférico cuya función es solubilizar y transportar los lípidos.



# Metabolismo lipídico: Absorción, Reensamblaje y Transporte

## Triglicérido de la dieta

- sales biliares: emulsificación
- lipasa pancreática: digestión
- absorción en el enterocito
- reensamblaje en triglicéridos
- empaquetamiento en quilomicrones
- linfa → sangre

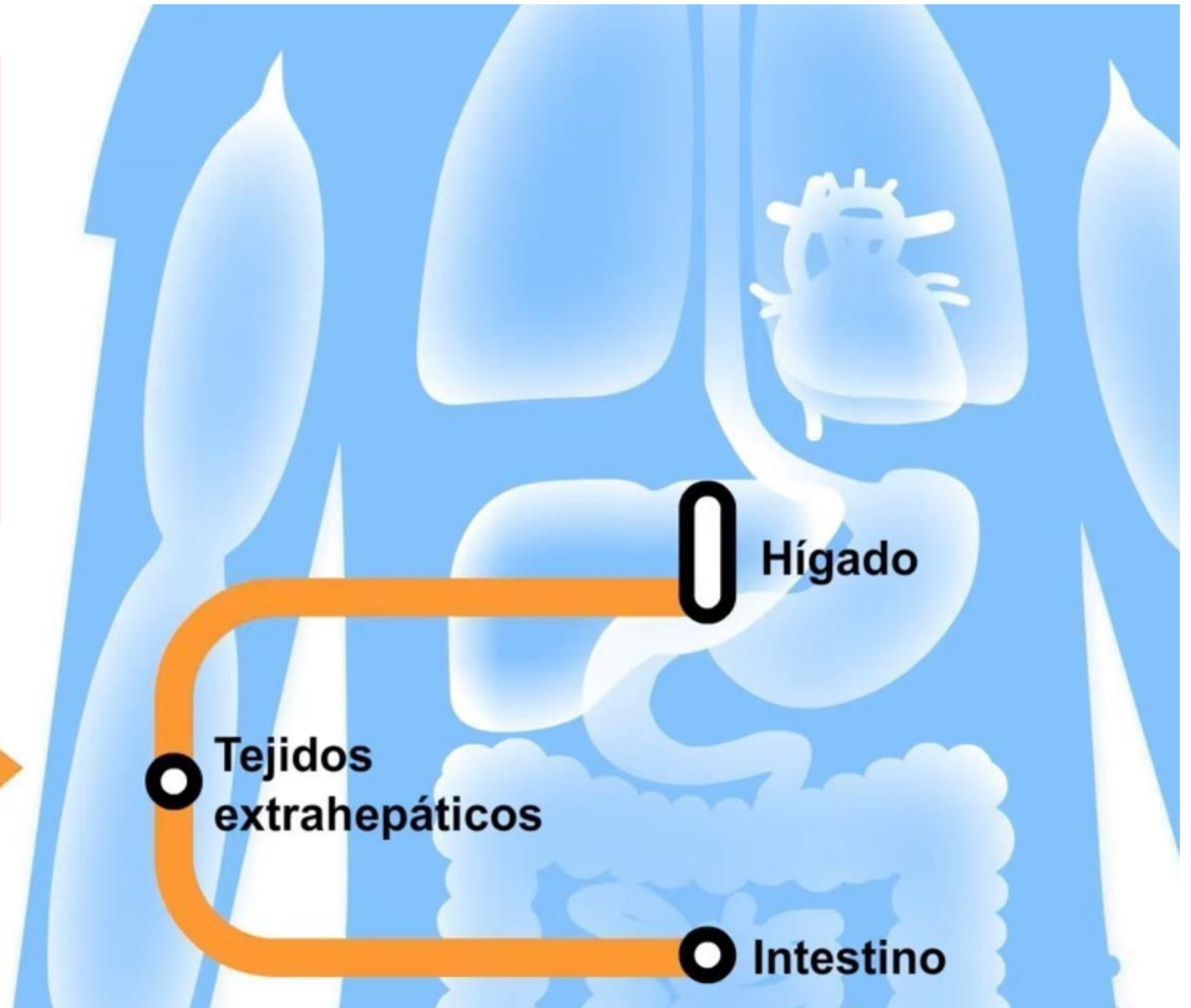


# Metabolismo lipídico-> Vía exógena

## Quilomicrones (QM)

- Transportan los **TAG** de la dieta (**exógenos**), desde el intestino hacia los tejidos extrahepáticos
- Los **remanentes de QM** se dirigen al hígado para descargar allí el colesterol.

Vía exógena

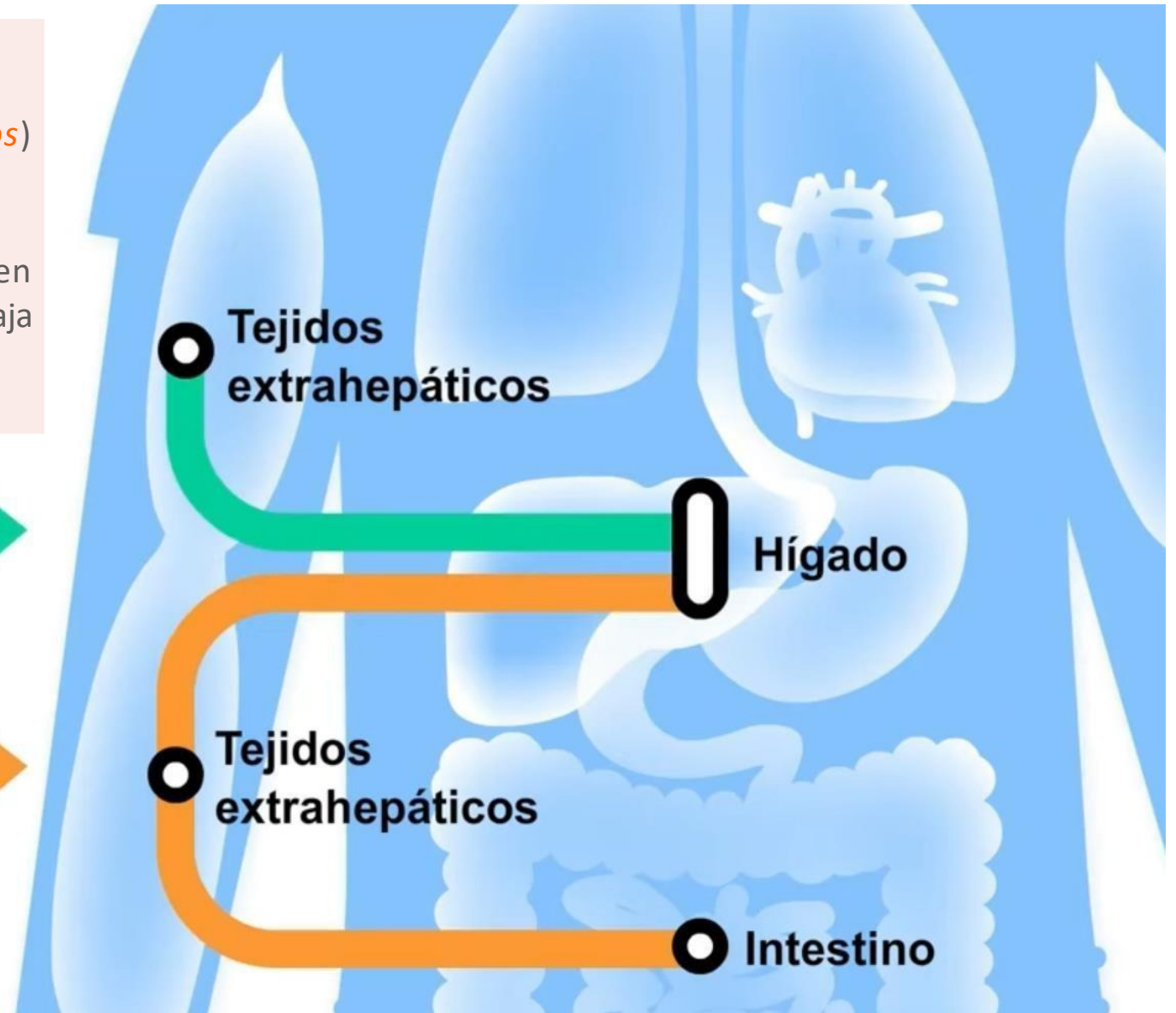


# Metabolismo lipídico: Vía endógena -> VLDL y LDL

- Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)
  - Transportan los **TAG** desde el hígado (**endógenos**) hasta el resto de los tejidos.
  - Conforme van perdiendo TAGs, las VLDL hacen más densas y forman las lipoproteínas de baja densidad (LDL).

Vía endógena

Vía exógena



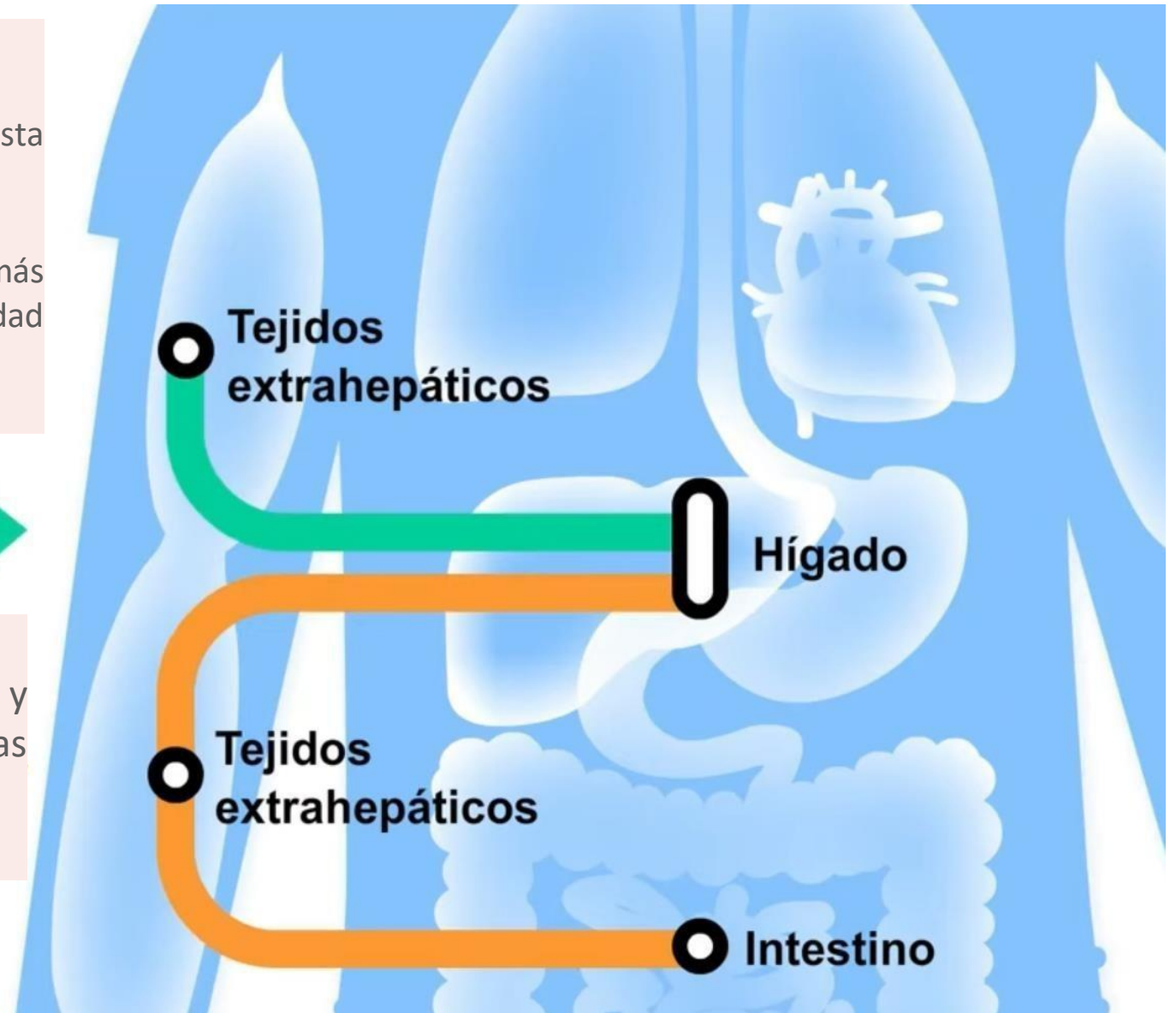
# Metabolismo lipídico: Vía endógena -> VLDL y LDL

- Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)
- Transportan los **TAG** desde el hígado (**endógenos**) hasta el resto de los tejidos.
- Conforme van perdiendo TAGs, las VLDL hacen más densas y forman las lipoproteínas de baja densidad (LDL).

## Vía endógena

### Lipoproteínas de baja densidad (LDL)

- Transportan el **colesterol** (**endógeno** y **exógeno**) a los tejidos (hígado, glándulas adrenales, ovarios, etc)



# Metabolismo lipídico -> Vía Reversa

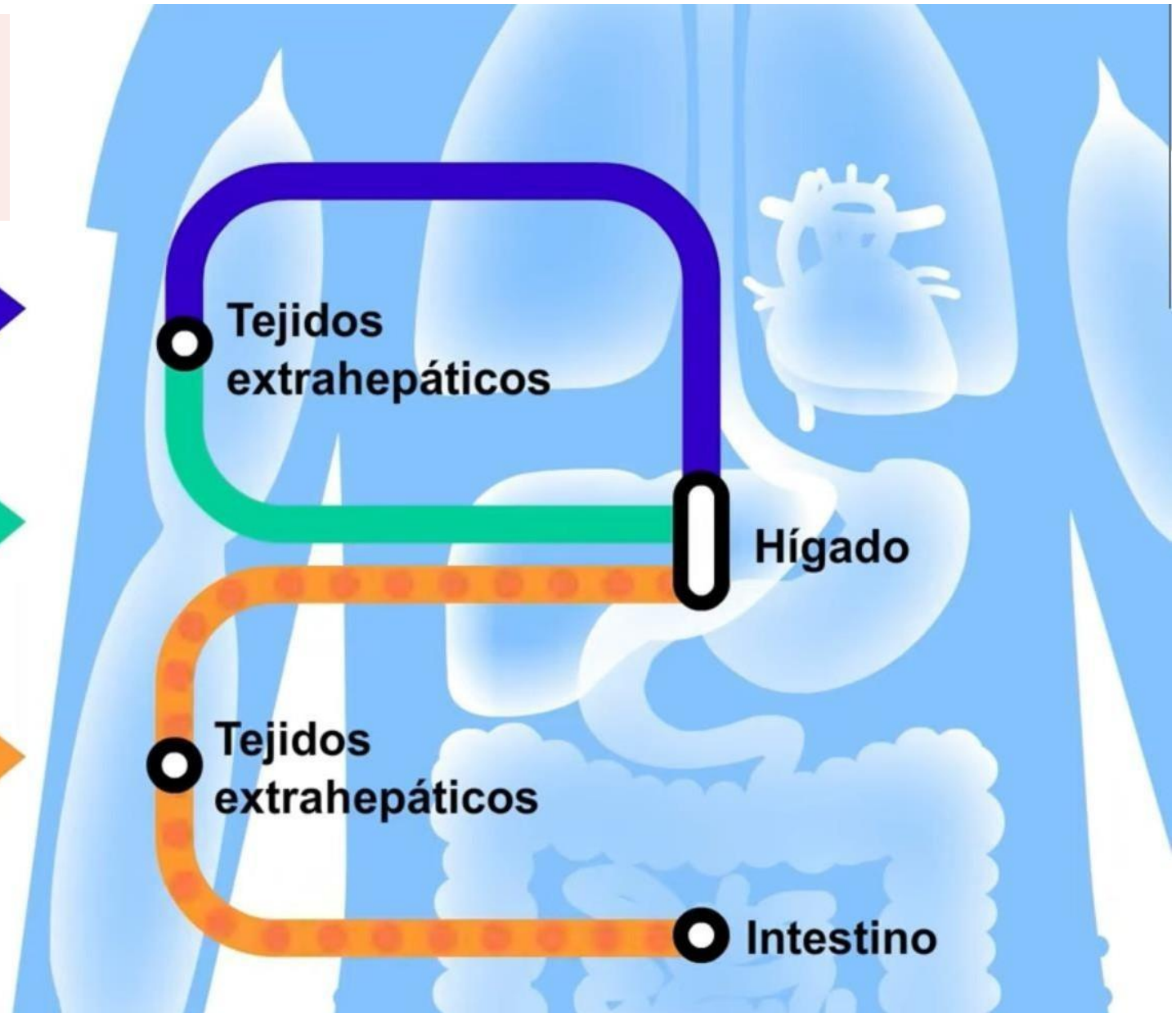
## Lipoproteínas de alta densidad (HDL)

- Transportan el *colesterol* sobrante de los tejidos, hacia el hígado para que sea *excretado* vía biliar.

Vía **reversa**

Vía **endógena**

Vía **exógena**



# Lipoproteínas y su Relación con la Salud Cardiovascular

◆ **Exceso de LDL en sangre** → Puede **penetrar la pared arterial** y acumularse, favoreciendo la aterosclerosis.

◆ **Macrófagos y formación de placas**

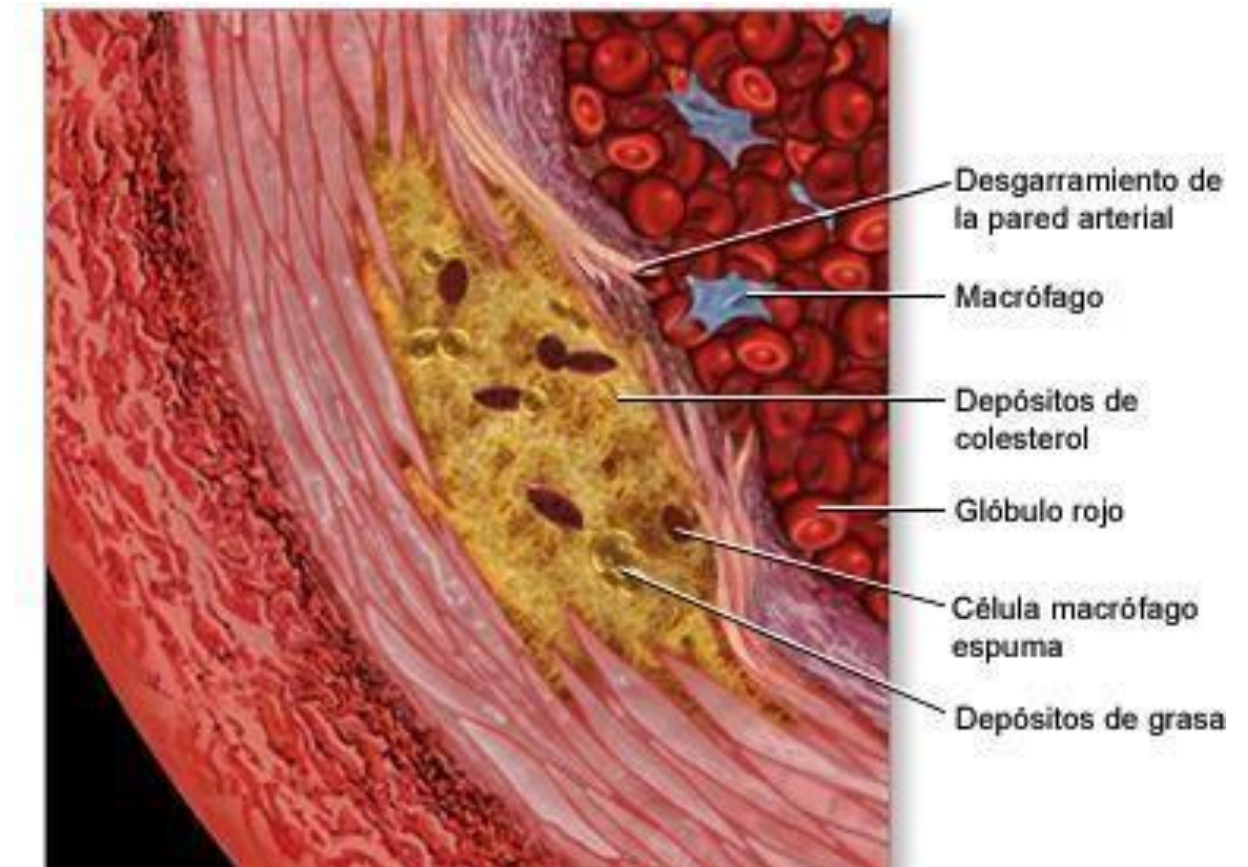
- Los **macrófagos** intentan eliminar el LDL mediante **fagocitosis**.
- Se sobrecargan de colesterol y se transforman en **células espumosas**.

◆ **Consecuencias**

- Formación de **placas ateroscleróticas** → endurecimiento de arterias.
- Riesgo de **infarto de miocardio** y **accidente cerebrovascular**.

◆ **Papel del HDL**

- Retira el colesterol de los tejidos y lo transporta al hígado para su eliminación.
- Reduce el riesgo de aterosclerosis.

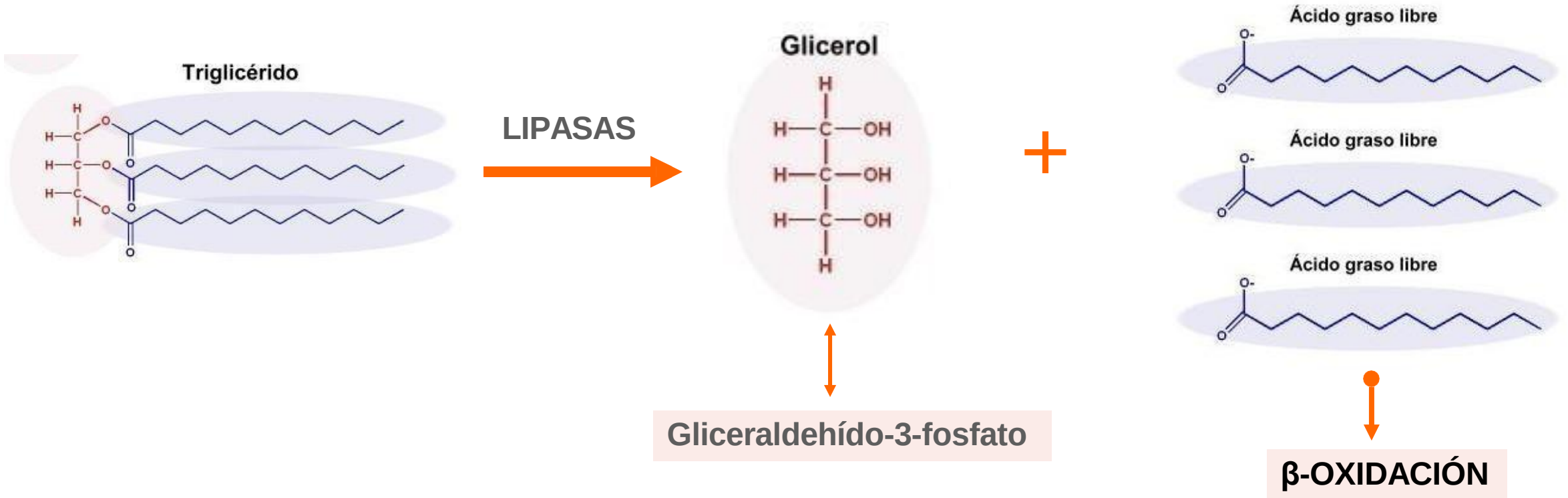


# Catabolismo lipídico

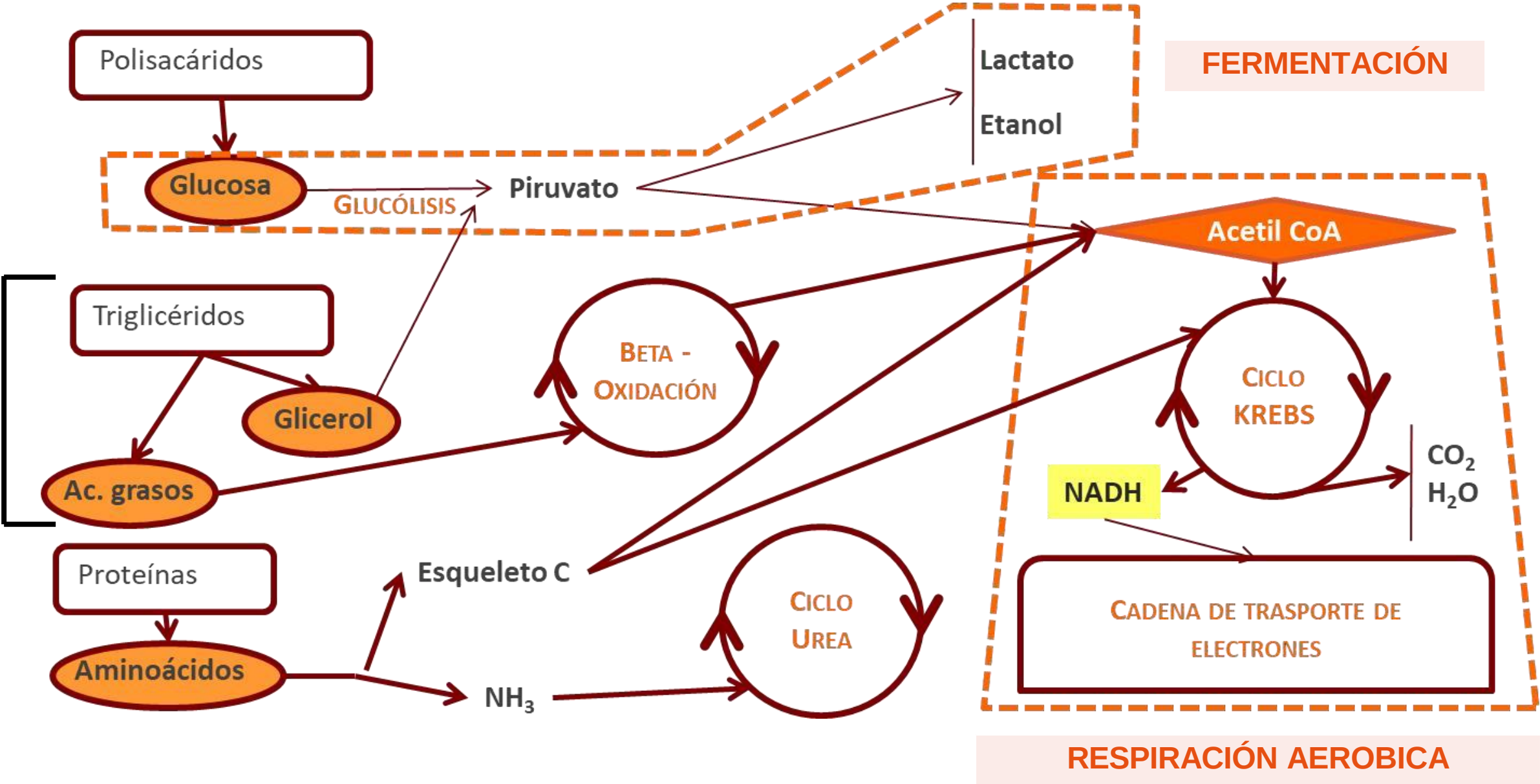
Los **triglicéridos** son la *principal reserva energética* de las células animales. Se acumulan en el *tejido adiposo*.

El primer paso del catabolismo de los triglicéridos es la **hidrólisis**:

- **Enzima**: lipasas.
- Obtenemos: **glicerol** y **ácidos grasos**



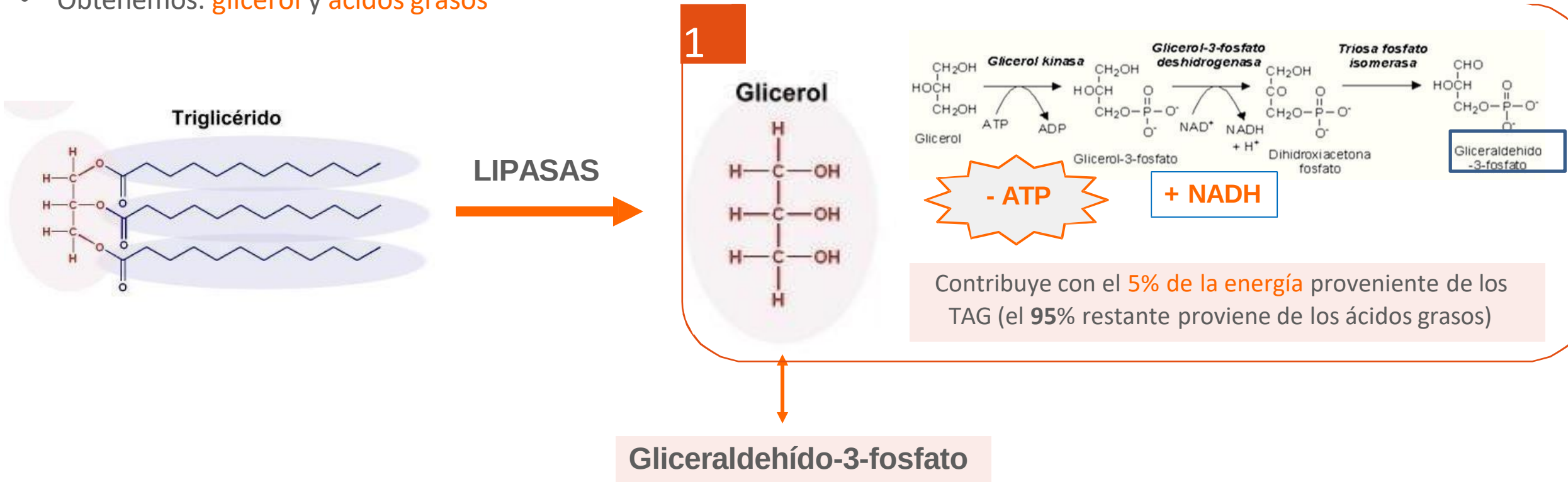
Catabolismo: Tercera Etapa



# Catabolismo lipídico

Los **triglicéridos** son la *principal reserva energética* de las células animales. Se acumulan en el *tejido adiposo*. El primer paso del catabolismo de los triglicéridos es la **hidrólisis**:

- **Enzima**: lipasas.
- Obtenemos: **glicerol** y **ácidos grasos**

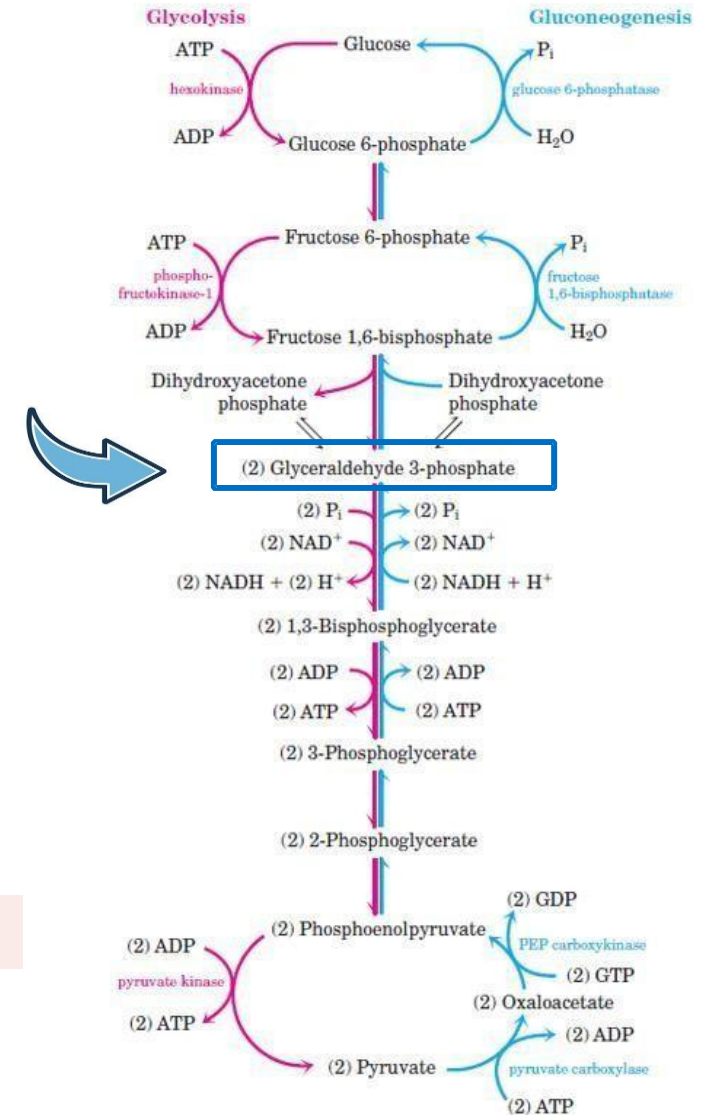
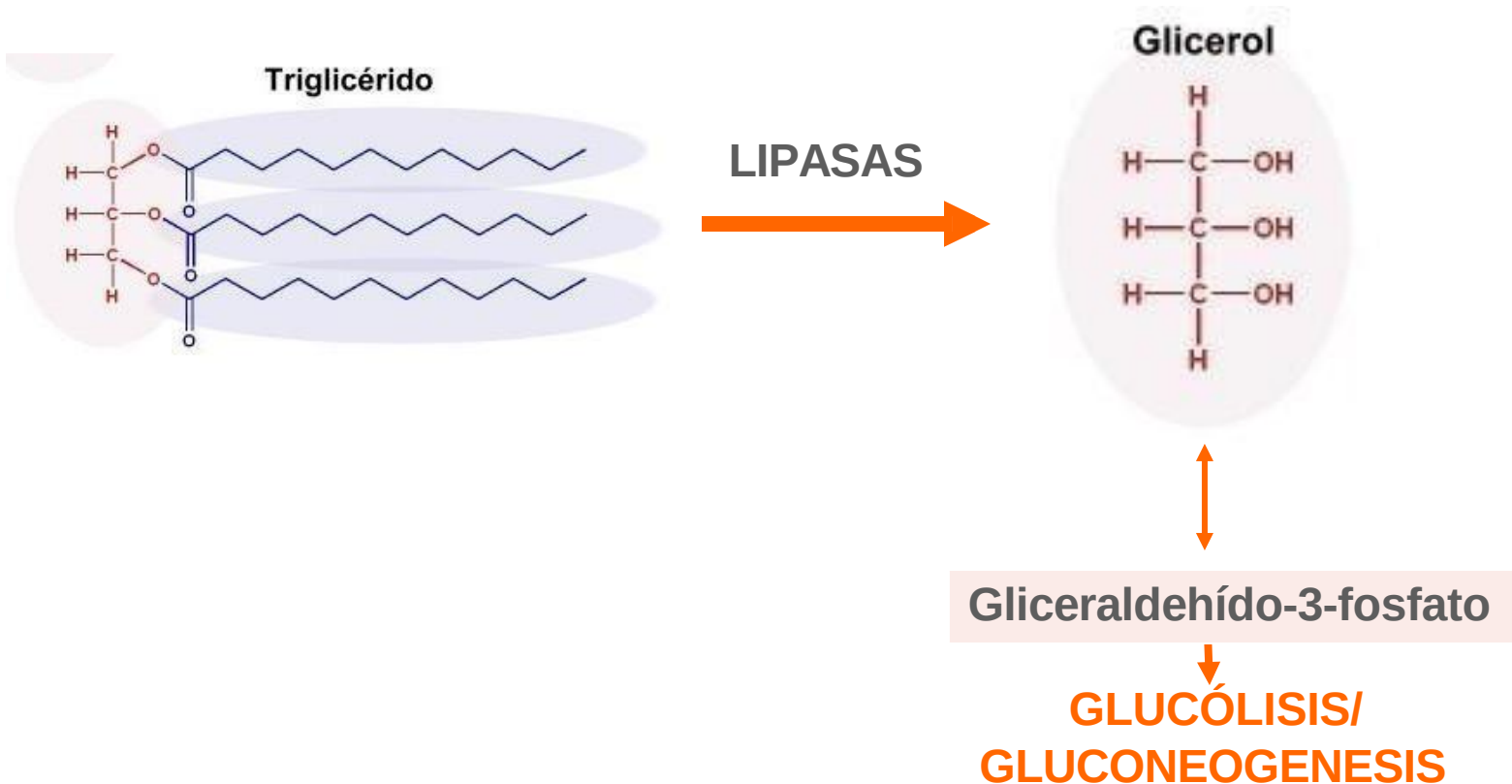


# Catabolismo lipídico

Los **triglicéridos** son la *principal reserva energética* de las células animales. Se acumulan en el *tejido adiposo*.

El primer paso del catabolismo de los triglicéridos es la **hidrólisis**:

- **Enzima**: lipasas.
- Obtenemos: **glicerol** y **ácidos grasos**



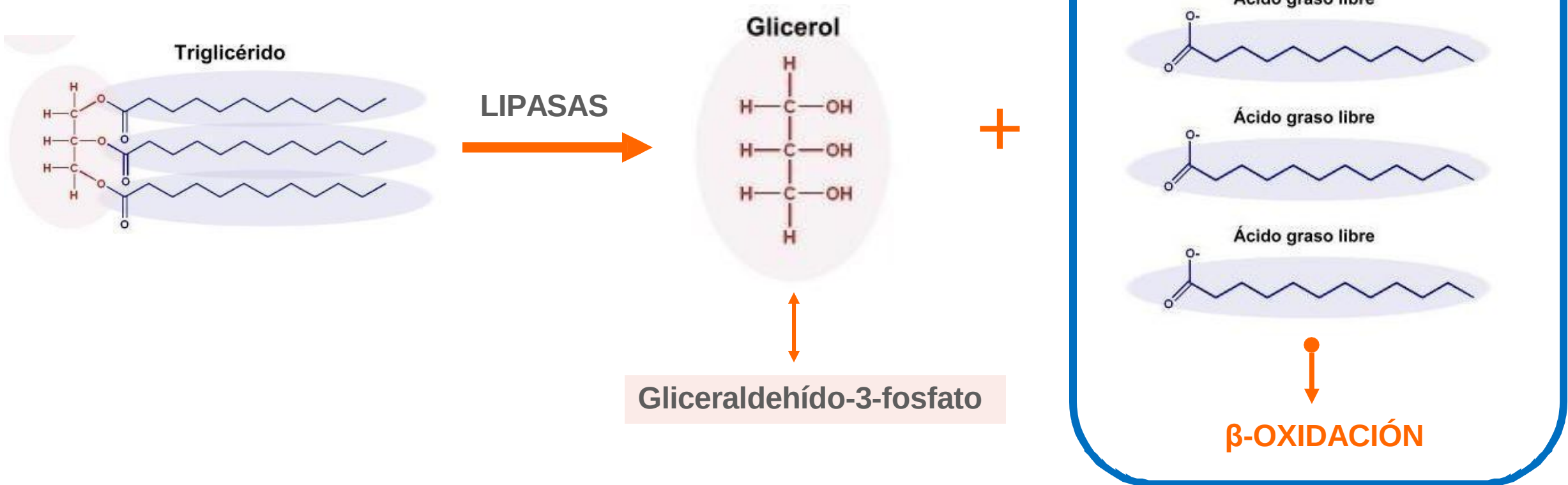
# Catabolismo lipídico

Los **triglicéridos** son la *principal reserva energética* de las células animales. Se acumulan en el *tejido adiposo*.

El primer paso del catabolismo de los triglicéridos es la **hidrólisis**:

El primer paso del catabolismo de los triglicéridos es la **hidrólisis**:

- **Enzima**: lipasas.
- Obtenemos: **glicerol** y **ácidos grasos**



## β – Oxidación

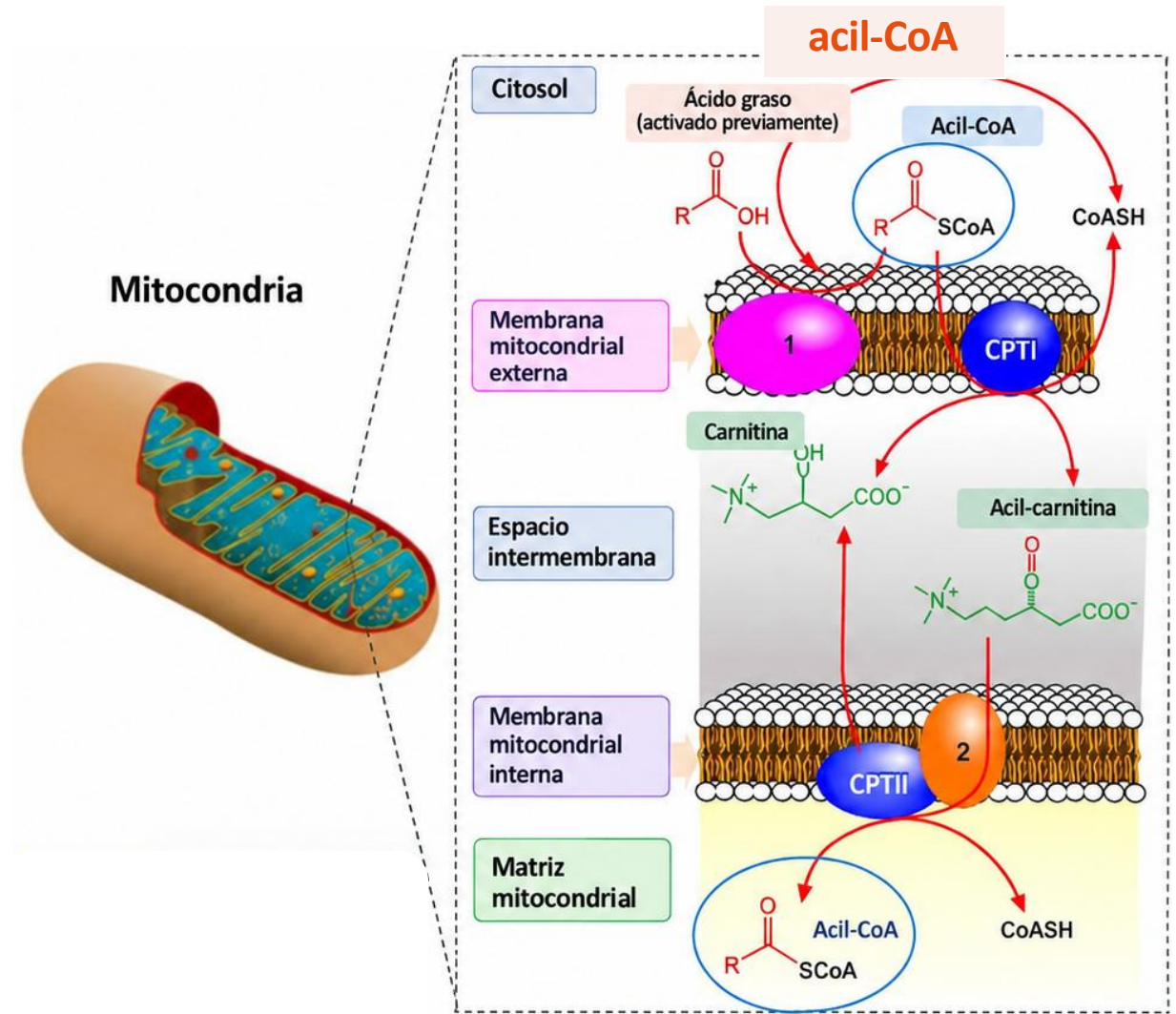
- Proceso catabólico
- Degradación de los ácidos grasos a **Acetil-CoA** mediante la eliminación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo.
- Ocurre en las **mitocondrias**.

**ON** Antes debe ocurrir:

### Activación del ácido graso

- Ocurre en la **membrana mitocondrial externa**.
- Se forma un **acil-CoA**

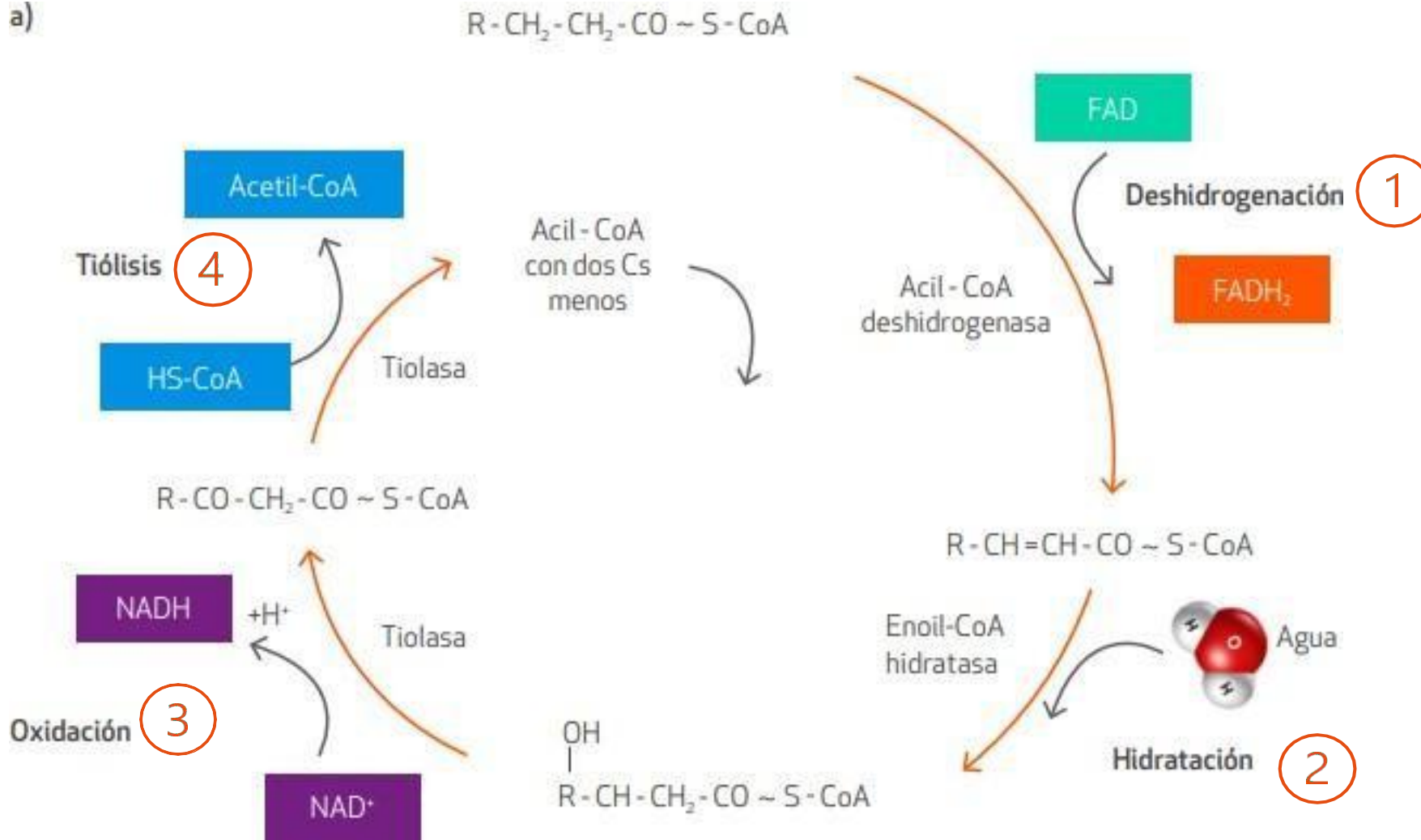
**-2 ATP**



**Transporte al interior de la mitocondria**  
mediado por el transportador **carnitina**

# $\beta$ – Oxidación

a)

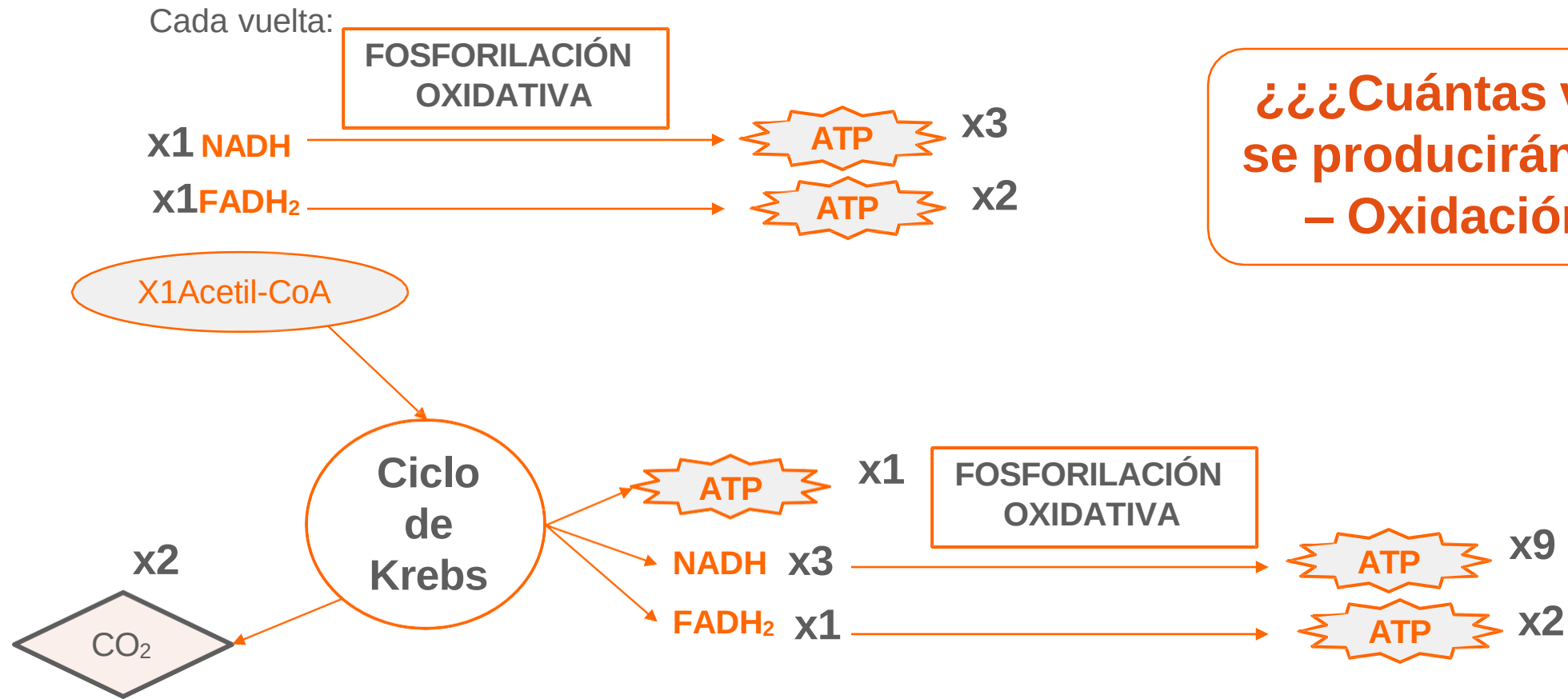


En cada ciclo se liberan:

- Acil-CoA con 2C menos
- 1 NADH y 1 FADH<sub>2</sub>
- 1 Acetil-CoA

El proceso se repite hasta que el **Acil-CoA** se degrada por completo.

# Balance energético final de la $\beta$ – Oxidación



¿¿¿Cuántas vueltas se producirán en la  $\beta$  – Oxidación???

## Balance energético final de la $\beta$ – Oxidación

¿¿¿Cuántas vueltas se producirán en la  $\beta$  – Oxidación???

$$\text{N}^{\circ} \text{ ciclos} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ carbonos}}{2} - 1$$



# Metabolismo de los cuerpos cetónicos

## ◆ ¿Cuándo se producen?

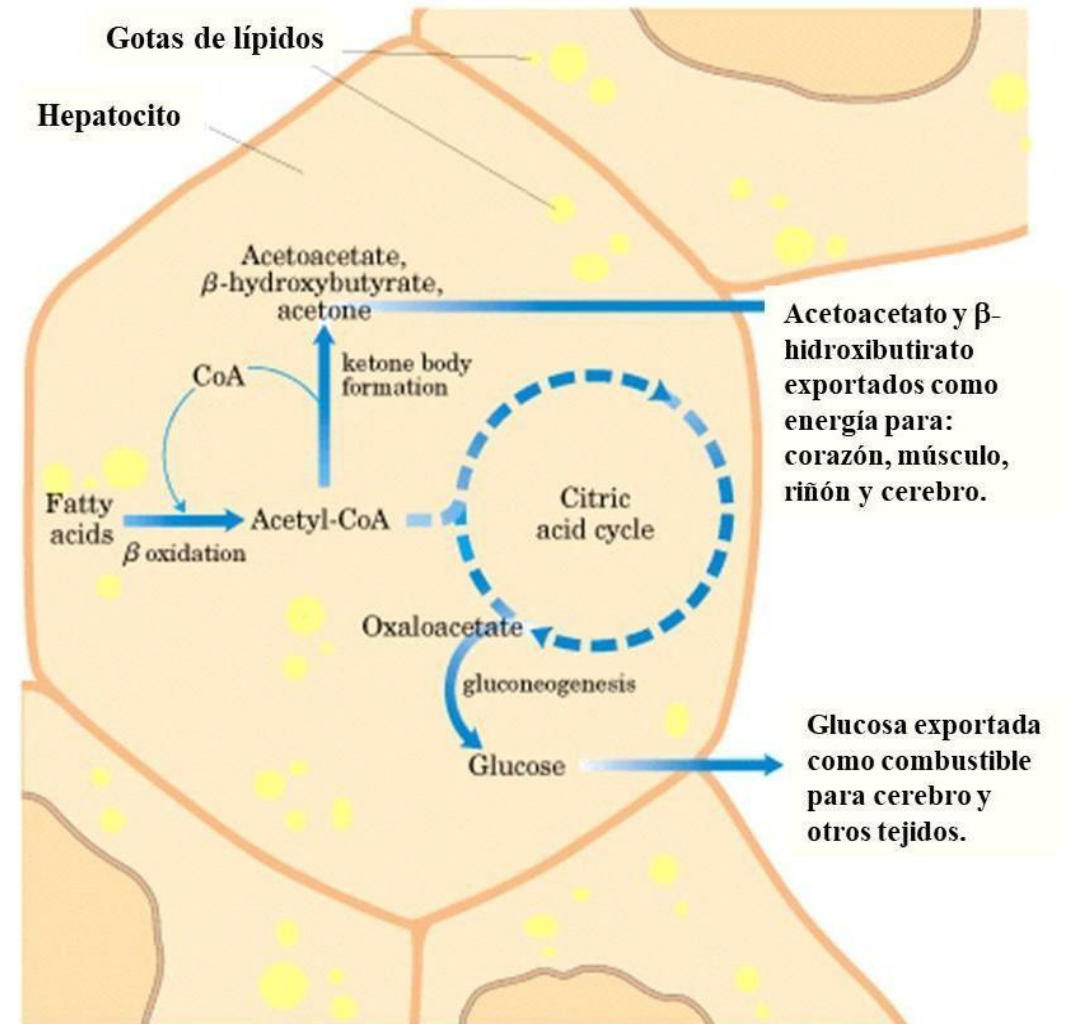
- Escasez de **oxalacetato** → El **acetil-CoA** no entra en el Ciclo de Krebs.
- **Situaciones:**
  - ✓ Ayuno prolongado (gluconeogénesis priorizada).
  - ✓ Diabetes no controlada (falta de insulina).

## ◆ Cetogénesis: Producción y Uso

- **Ocorre en el hígado.**
- **Cuerpos cetónicos** (ej: acetoacetato) → Transportados por la sangre a tejidos extrahepáticos.
- **Fuente de energía alternativa** en situaciones especiales.

## ◆ Efectos del Exceso de Cuerpos Cetónicos

- **Son ácidos** → **Acidosis metabólica.**
- **Síntomas:** Disminución del pH, alteraciones metabólicas, riesgo de **coma metabólico.**

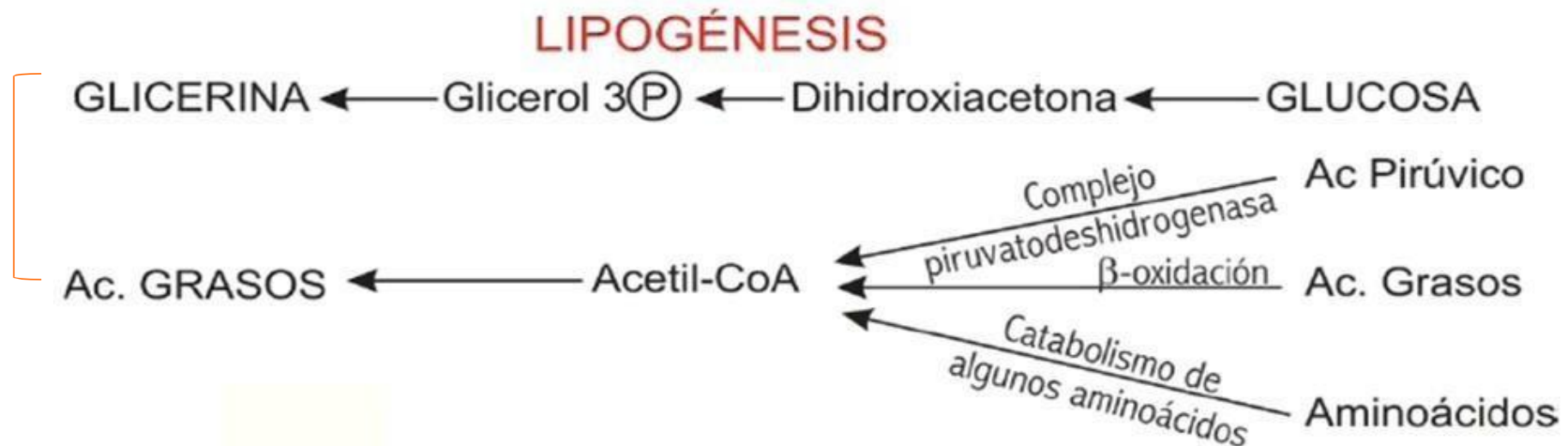


# Anabolismo lipídico

Cuando la *dieta* proporciona más energía que la que se gasta, casi todos los *carbohidratos y grasas en exceso* se convierten en **triglicéridos** para almacenarse en el **tejido adiposo**.

La síntesis de triglicéridos requiere 2 fases:

- Obtención de componentes (ácidos grasos y glicerol).
- Unión de componentes.



# Fundamentos de Biología y Bioquímica

Tutoría final



**Universidad**  
Internacional  
de Valencia

De:



Planeta Formación y Universidades

# Encuesta de satisfacción profesor/asignatura

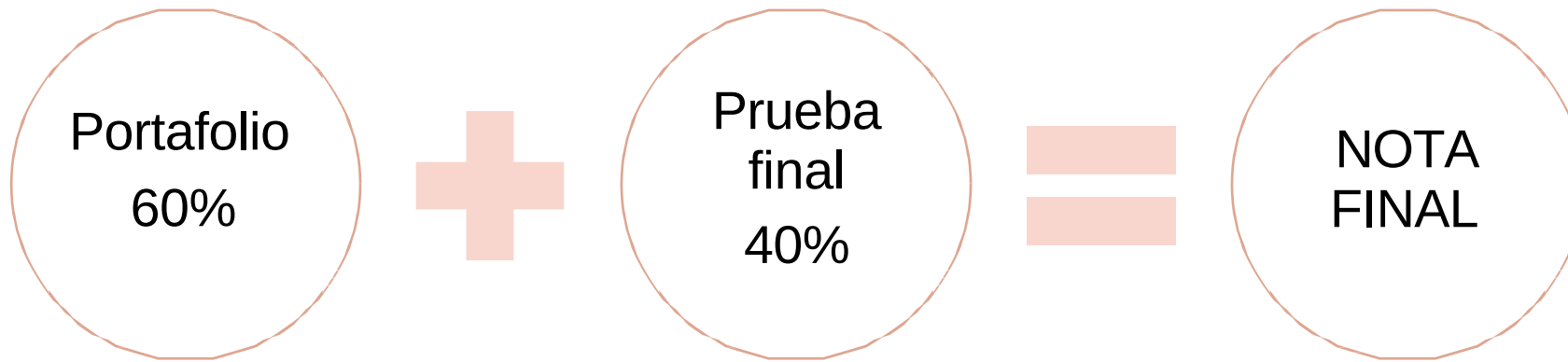


Si algún alumno/a no lo ha hecho: completad la encuesta de satisfacción docente ahora

**Unos minutos para completar la encuesta**



# Sistema de evaluación

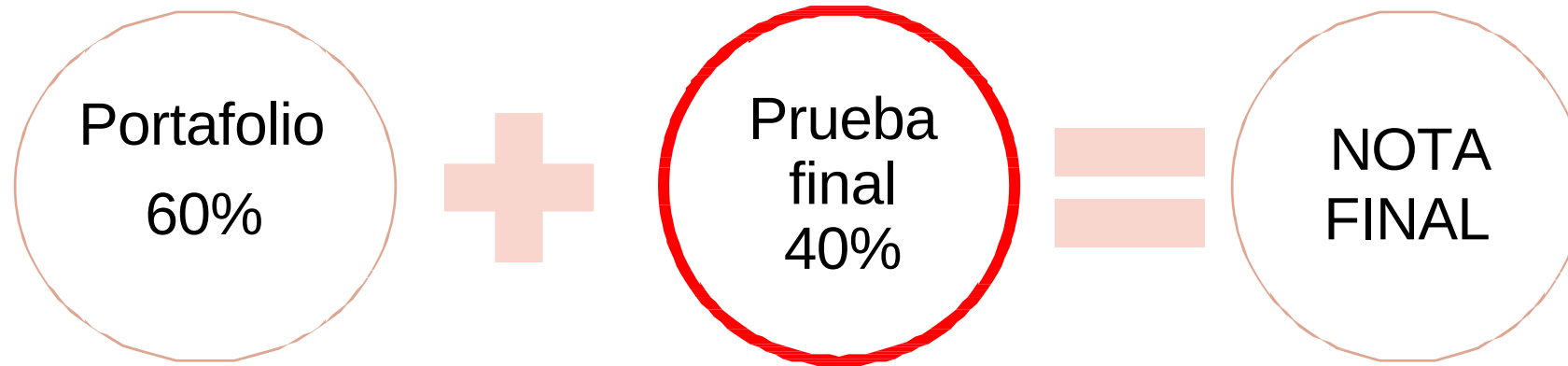


Para superar la asignatura, será necesario obtener como mínimo un **5** en cada apartado.

**Nota final  $\geq 5$ :** no se permite ir a segunda convocatoria para “subir nota”

# Sistema de evaluación:

## Prueba final



### CONTENIDO DE LAS CLASES + manual de la asignatura

**Duración:** 60 minutos

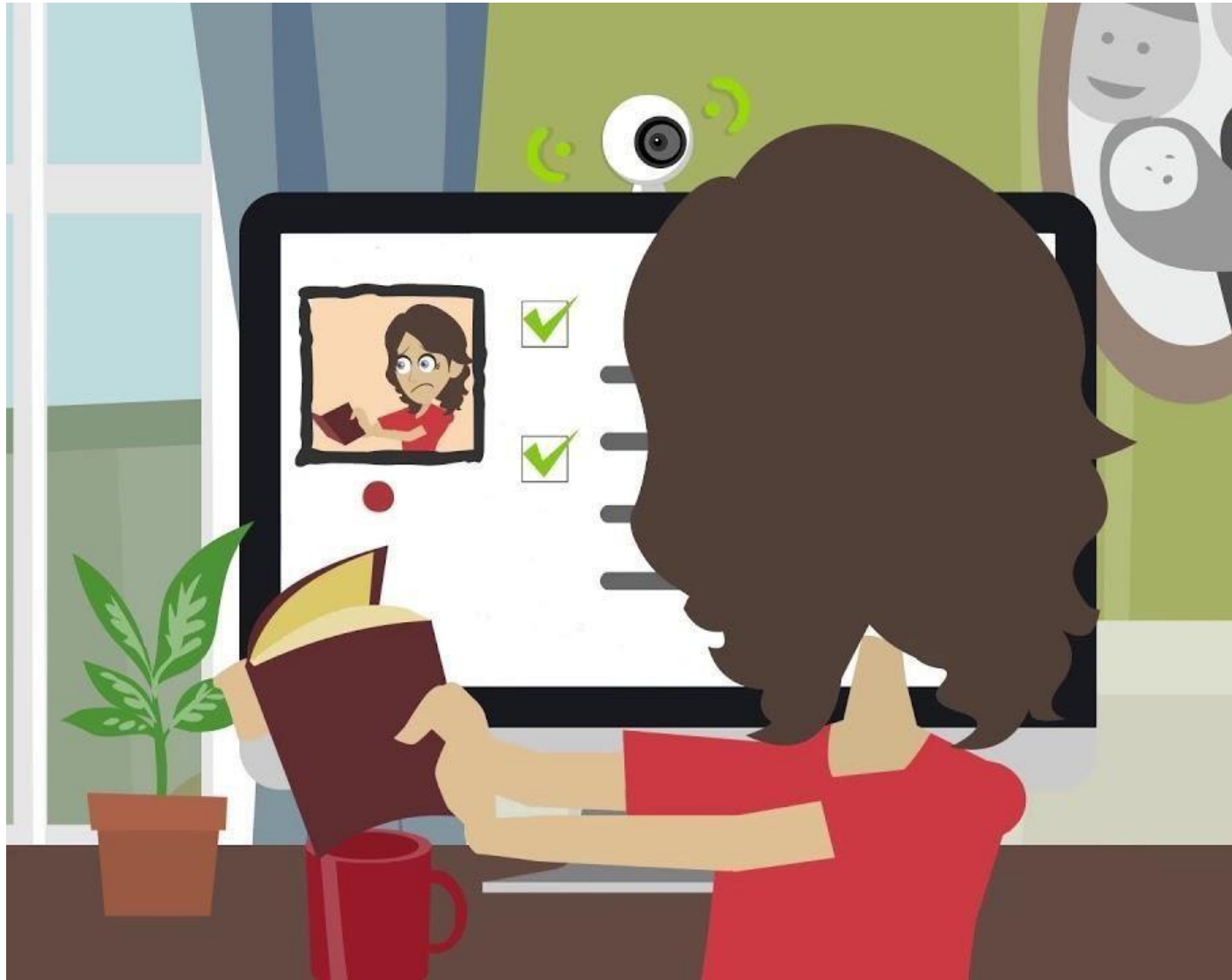
**Características de las preguntas:**

- 30 preguntas tipo **test** (0.3 puntos/pregunta)

**Recordad:**

- Las respuestas **incorrectas** de tipo test **restan** un 33% de la puntuación de la pregunta.
- Las respuestas en blanco ni suman ni restan.

# Sistema de evaluación: SMOWL



# Sistema biométrico: Antes del examen

## INFORMACIÓN GENERAL

Bienvenida

Guía del título

Calendario del título

Claustro 

## COMUNICACIÓN

Videoconferencias

Anuncios

## EXÁMENES

Información previa

Taller de exámenes online

Registro biométrico

Examen de prueba

## Instrucciones y recursos para la preparación de la prueba

En este apartado encontrarás los recursos necesarios para la preparación de un examen online.

Es importante que realices todos estos pasos para comprobar que tu configuración es correcta y prevenir cualquier imprevisto el día del examen

- 1  Lee atentamente el **Manual de exámenes online** en formato PDF y **revisa el videotutorial** que encontrarás a la derecha   
Complemento: **Manual de instalación** para Mac OS X  
Complemento: **Manual de instalación** para Linux

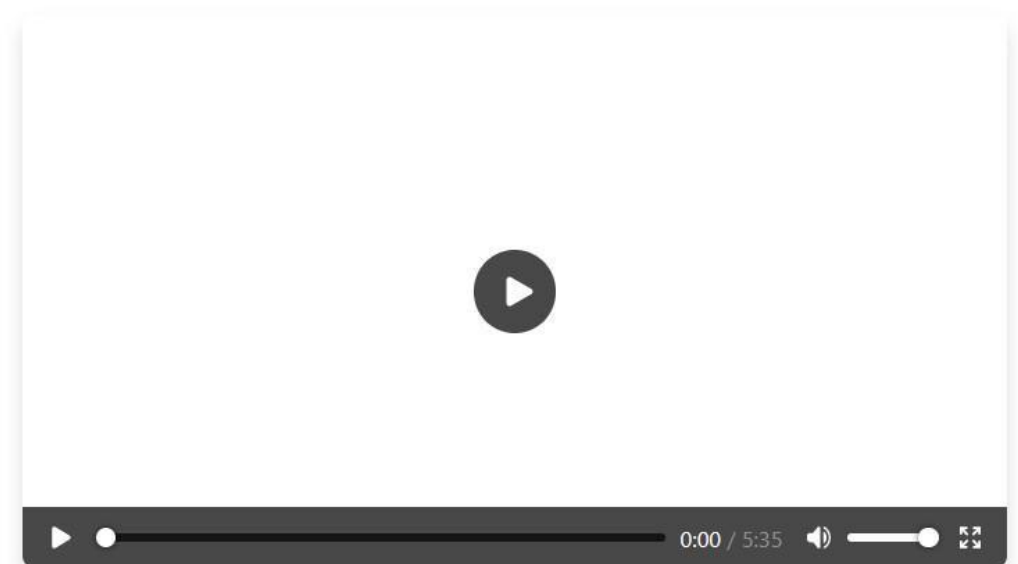
- 2  Realiza el **registro biométrico obligatorio** para poder acceder a los exámenes, que encontrarás en el menú lateral del Aula General, en el apartado "Registro biométrico"

- 3  Descarga la **herramienta de monitorización de escritorio** para poder realizar los exámenes (si no lo has hecho durante el proceso de registro)

- 4  Accede al **examen de prueba** para comprobar tu

## Videotutorial

En este vídeo te mostramos **cómo realizar el proceso de registro** en el sistema de control biométrico que utiliza tu titulación y **cómo poner en funcionamiento la herramienta de control de escritorio** a la hora de realizar el examen. Si tienes alguna duda al respecto, te recomendamos revisar el manual de exámenes online o contactar con Soporte Técnico.



**Cómo comprobar que un examen se ha entregado correctamente**

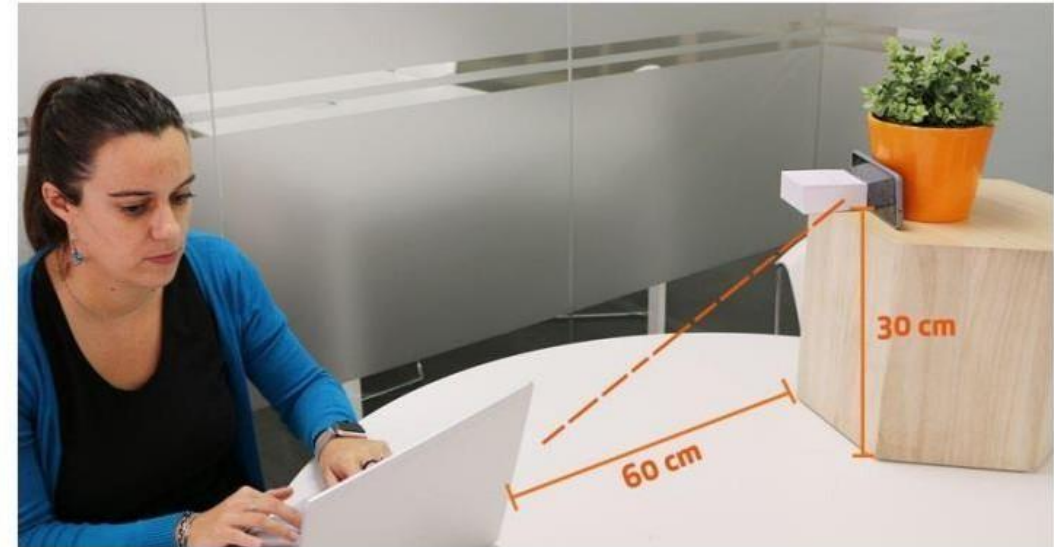
# Sistema biométrico: Antes del examen

## Colocación de la webcam frontal



😊 95- 100%

## Colocación de la webcam externa (móvil o Tablet)



😞 40-50%

# Sistema biométrico: Antes del examen

## Colocación correcta de la webcam externa



# Sistema biométrico: Antes del examen

## Colocación correcta de la webcam externa



Debe ser visible el espacio donde estás trabajando.

X



Tu rostro, escritorio y ordenador deben ser visibles.

X



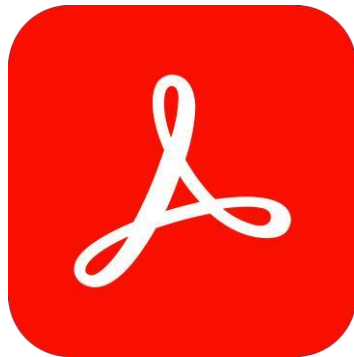
# Sistema biométrico CM: Antes del examen



Utilizad **SOLO** un monitor para la realización del examen

# Sistema biométrico CM: Antes del examen

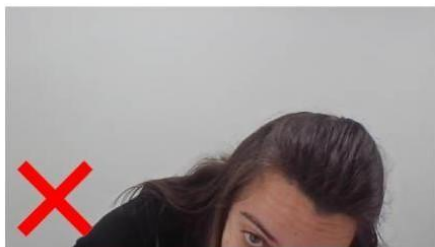
## APLICACIONES EN PRIMER Y SEGUNDO PLANO



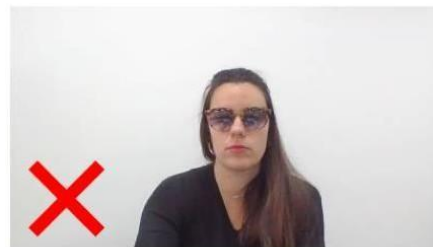
**SKYPE, WHATSAPP, DISCORD, MICROSOFT TEAMS, ADOBE ACROBAT,  
MICROSOFT WORD...**

# Sistema biométrico: Durante el examen

## **Incorrecto:**



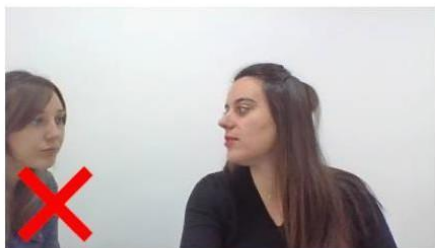
Agacharse



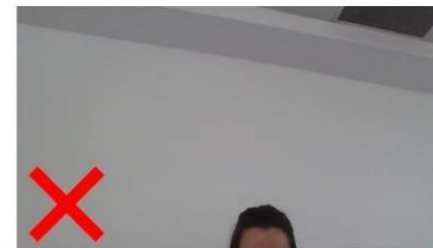
Llevar accesorios



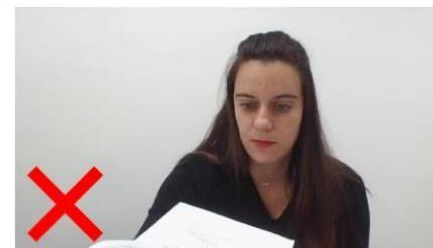
Gesticular en exceso



2 personas en la imagen



No enfocar la cámara



Movimientos que den a confusión

**Utilización de los comandos Ctrl+C** (copiar), **Ctrl+V** (pegar) e **Impr Pant** (imprimir pantalla) durante la realización de un examen.



# Sistema biométrico: Al finalizar el examen



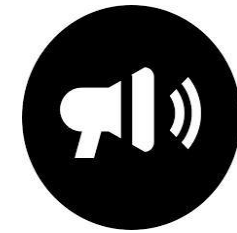
- No veréis inmediatamente la nota



Informe SMOWL  
positivo



Corrección del examen  
(20 días hábiles)



Aviso de la disponibilidad de notas a través  
de un **anuncio** en el campus virtual.



Periodo de revisiones

# Muchas gracias!



**Universidad**  
Internacional  
de Valencia